A 問題　27 天体の動きと地球の運動 まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　天球と天体の位置　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 空全体を、観測者を中心とした大きな球の内側と考えたもの。

(2) 観測者の真上の点を何というか。

(3) 北・天頂・南を結ぶ天球上の線。

(4) 天体が子午線を通過し、真南に来ること。

(5) 南中したときの、地平線からの角度。

(6) 南中高度は、地平線・天頂のどちらからはかるか。

(7) 北の空にあって、ほとんど動かない星。

(8) 北極星が動かないのは、何の延長線上にあるからか。

2　自転と日周運動　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が地軸を中心に 1 日 1 回転すること。

(2) 地球の自転の向きは、東から西・西から東のどちらか。

(3) 地球は 1 時間に何度自転するか。

(4) 自転によって、天体が 1 日に 1 回転して見える動き。

(5) 天体が東から西へ動いて見える。これは実際の動きか、見かけの動きか。

(6) 太陽は東からのぼり、どの方角の空を通って西にしずむか。

(7) 東の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。

(8) 西の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。

(9) 北の空の星は、北極星を中心に時計回り・反時計回りのどちらに動くか。

(10) 南の空の星は、左から右・右から左のどちらへ動くか。

3　透明半球の観察　　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 透明半球に印をつけるとき、ペンの先の影をどこに合わせるか。

(2) 半球の中心 O は、何の位置を表すか。

(3) 印を結んだ線を両端までのばし、ふちの円と交わる点は何を表すか。

(4) 1 時間ごとの印の間かくが等しいのは、太陽の動く何が一定だからか。

(5) 9 時～ 13 時の印の長さが 8 cm のとき、1 時間あたりの長さは何 cm か。

(6) (5) で、日の出の点から 9 時の印までが 7 cm のとき、日の出は何時何分か。

(7) 南中の位置は、記録した線のどこか。

4　公転と年周運動　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が太陽のまわりを 1 年で 1 周すること。

(2) 公転の向きは、自転と同じか、逆か。

(3) 同じ時刻に見える星座の位置が、1 年で 1 周する動き。

(4) 同じ時刻に見える星座は、1 か月に何度西へ動くか。

(5) 同じ時刻に見える星座は、1 日に約何度西へ動くか。

(6) 天球上で太陽が 1 年かけて通る道すじ。

(7) 黄道上に並ぶ 12 の星座をまとめて何というか。

(8) 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ方向か、反対の方向か。

(9) 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に何時間早くなるか。

(10) 季節によって見える星座がちがうのは、地球の何が原因か。

A 問題　27　天体の動きと地球の運動　選択・穴うめ問題・計算の型

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 太陽や星が東から西へ動いて見える理由を完成させなさい。

地球が西から東へ(①　　)しているので、天体が(②　　)へ動いて見えるから。

(2) 北極星がほとんど動かないように見える理由はどれか。　　答え(　　)

ア 公転していないから　イ 最も明るい星だから　ウ 地軸の延長線上にある　エ 地球に最も近いから

(3) ペンの先の影を半球の中心に合わせて印をつける理由を完成させなさい。

半球の中心を(①　　)の位置として、太陽の(②　　)を記録するため。

(4) 透明半球の 1 時間ごとの印の間かくが等しくなる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 季節で変わるから　イ 公転の速さが変わるから　ウ 太陽が近づくから　エ 自転の速さが一定だから

(5) 透明半球で日の出の位置を求める方法を完成させなさい。

印を結んだ線を(①　　)までのばし、透明半球の(②　　)と交わった点とする。

(6) 季節によって見える星座が変わる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地軸の傾きが変わる　イ 星座が自分で動く　ウ 公転で夜の側の向きが変わる　エ 自転の向きが変わる

(7) 同じ時刻に見える星座の位置が 1 か月に約 30° 西へずれる理由を完成させなさい。

地球が(①　　)して、1 か月に約(②　　)° 太陽のまわりを動くから。

(8) 太陽と同じ方向にある星座が、その季節に見えない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地球のかげに入るから　イ 公転していないから　ウ とても遠くにあるから　エ 昼間の空にあるから

(9) 同じ星の南中時刻が 1 か月に約 2 時間早くなる理由を完成させなさい。

1 か月に(①　　)° 西へずれ、日周運動では(②　　)° が 1 時間分なので、2 時間早くなる。

(10) 北の空の星の動きとして正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア 北極星を中心に反時計回り　イ 右上へまっすぐ動く　ウ 北極星を中心に時計回り　エ 右下へまっすぐ動く

6　計算の型　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

1 月 15 日の午後 8 時に南中していた星は、同じ日の午後 10 時には南中の位置から(①)° 西にある。この星が 2 月 15 日に南中する時刻は午後(②)時。3 月 15 日の午後 10 時には、南中の位置から(③)° 西にある。午後 8 時に南中の 60° 東にあった星が南中するのは(④)時間後で、午前(⑤)時。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　27 天体の動きと地球の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　天球と天体の位置　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 空全体を、観測者を中心とした大きな球の内側と考えたもの。 **天球**

(2) 観測者の真上の点を何というか。 **天頂**

(3) 北・天頂・南を結ぶ天球上の線。 **子午線**

(4) 天体が子午線を通過し、真南に来ること。 **南中**

(5) 南中したときの、地平線からの角度。 **南中高度**

(6) 南中高度は、地平線・天頂のどちらからはかるか。 **地平線**

(7) 北の空にあって、ほとんど動かない星。 **北極星**

(8) 北極星が動かないのは、何の延長線上にあるからか。 **地軸**

2　自転と日周運動　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が地軸を中心に 1 日 1 回転すること。 **自転**

(2) 地球の自転の向きは、東から西・西から東のどちらか。 **西から東**

(3) 地球は 1 時間に何度自転するか。 **15°**

(4) 自転によって、天体が 1 日に 1 回転して見える動き。 **日周運動**

(5) 天体が東から西へ動いて見える。これは実際の動きか、見かけの動きか。 **見かけの動き**

(6) 太陽は東からのぼり、どの方角の空を通って西にしずむか。 **南**

(7) 東の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。 **右上**

(8) 西の空の星は、右上・右下のどちらへ動くか。 **右下**

(9) 北の空の星は、北極星を中心に時計回り・反時計回りのどちらに動くか。 **反時計回り**

(10) 南の空の星は、左から右・右から左のどちらへ動くか。 **左から右**

3　透明半球の観察　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 透明半球に印をつけるとき、ペンの先の影をどこに合わせるか。 **半球の中心 O**

(2) 半球の中心 O は、何の位置を表すか。 **観測者**

(3) 印を結んだ線を両端までのばし、ふちの円と交わる点は何を表すか。 **日の出・日の入りの位置**

(4) 1 時間ごとの印の間かくが等しいのは、太陽の動く何が一定だからか。 **速さ**

(5) 9 時～ 13 時の印の長さが 8 cm のとき、1 時間あたりの長さは何 cm か。 **2 cm**

(6) (5) で、日の出の点から 9 時の印までが 7 cm のとき、日の出は何時何分か。 **5 時 30 分**

(7) 南中の位置は、記録した線のどこか。 **最も高くなった点（子午線上）**

4　公転と年周運動　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 地球が太陽のまわりを 1 年で 1 周すること。 **公転**

(2) 公転の向きは、自転と同じか、逆か。 **同じ（西から東）**

(3) 同じ時刻に見える星座の位置が、1 年で 1 周する動き。 **年周運動**

(4) 同じ時刻に見える星座は、1 か月に何度西へ動くか。 **30°**

(5) 同じ時刻に見える星座は、1 日に約何度西へ動くか。 **1°**

(6) 天球上で太陽が 1 年かけて通る道すじ。 **黄道**

(7) 黄道上に並ぶ 12 の星座をまとめて何というか。 **黄道 12 星座**

(8) 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ方向か、反対の方向か。 **反対の方向**

(9) 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に何時間早くなるか。 **2 時間**

(10) 季節によって見える星座がちがうのは、地球の何が原因か。 **公転**

A 問題 解答　27 天体の動きと地球の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 太陽や星が東から西へ動いて見える理由を完成させなさい。

地球が西から東へ(**自転**)しているので、天体が(**東から西**)へ動いて見えるから。

(2) 北極星がほとんど動かないように見える理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 公転していないから　イ 最も明るい星だから　ウ 地軸の延長線上にある　エ 地球に最も近いから

(3) ペンの先の影を半球の中心に合わせて印をつける理由を完成させなさい。

半球の中心を(**観測者**)の位置として、太陽の(**方向**)を記録するため。

(4) 透明半球の 1 時間ごとの印の間かくが等しくなる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 季節で変わるから　イ 公転の速さが変わるから　ウ 太陽が近づくから　エ 自転の速さが一定だから

(5) 透明半球で日の出の位置を求める方法を完成させなさい。

印を結んだ線を(**両端**)までのばし、透明半球の(**ふち**)と交わった点とする。

(6) 季節によって見える星座が変わる理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 地軸の傾きが変わる　イ 星座が自分で動く　ウ 公転で夜の側の向きが変わる　エ 自転の向きが変わる

(7) 同じ時刻に見える星座の位置が 1 か月に約 30° 西へずれる理由を完成させなさい。

地球が(**公転**)して、1 か月に約(**30**)° 太陽のまわりを動くから。

(8) 太陽と同じ方向にある星座が、その季節に見えない理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 地球のかげに入るから　イ 公転していないから　ウ とても遠くにあるから　エ 昼間の空にあるから

(9) 同じ星の南中時刻が 1 か月に約 2 時間早くなる理由を完成させなさい。

1 か月に(**30**)° 西へずれ、日周運動では(**15**)° が 1 時間分なので、2 時間早くなる。

(10) 北の空の星の動きとして正しいものはどれか。　答え(**ア**)

ア 北極星を中心に反時計回り　イ 右上へまっすぐ動く　ウ 北極星を中心に時計回り　エ 右下へまっすぐ動く

6　計算の型　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

1 月 15 日の午後 8 時に南中していた星は、同じ日の午後 10 時には南中の位置から(①)° 西にある。この星が 2 月 15 日に南中する時刻は午後(②)時。3 月 15 日の午後 10 時には、南中の位置から(③)° 西にある。午後 8 時に南中の 60° 東にあった星が南中するのは(④)時間後で、午前(⑤)時。

①	**30**	②	**6**
③	**90**	④	**4**
⑤	**0（午前 0 時）**		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上